

Методы динамического программирования при табличном задании рекуррентных соотношений

Цель работы – получение практических навыков применения методов динамического программирования для моделирования дискретных многошаговых задач принятия решений в условиях определенности.

Задачи для самостоятельного решения

Варианты 1-10

На развитие трех предприятий Π_1, Π_2, Π_3 может быть выделено не более 6 млн. денежных единиц (д.е.). Предполагается, что сумма x_j средств, выделяемых каждому предприятию, должна быть кратна 1 млн. д.е. Эффективность капиталовложений в предприятие Π_j (ожидаемая прибыль) задана значениями функции $f_j(x_j)$ – см. табл. Необходимо распределить выделенные средства между предприятиями так, чтобы максимизировать суммарную ожидаемую прибыль.

Найденное оптимальное решение сопоставить с решениями, предписывающими выделение всего объема инвестиций только одному из предприятий либо распределение инвестиций поровну между предприятиями. Определить процент прибыли, который теряется в каждом из этих случаев.

Вар.	Объем инвестиций (x_j)						
	0	1	2	3	4	5	6
	Ожидаемая прибыль предприятий ($f_1(x_j); f_2(x_j); f_3(x_j)$)						
1	–3; 3; 4	16; 14; 6	21; 26; 23	32; 31; 34	47; 48; 49	52; 53; 57	64; 62; 65
2	–1; 2; 2	9; 12; 7	24; 27; 18	35; 30; 33	46; 43; 45	60; 58; 59	63; 61; 69
3	1; –1; 5	11; 8; 13	27; 25; 28	31; 39; 36	44; 47; 41	53; 56; 55	67; 74; 76
4	–2; 1; 3	18; 6; 10	26; 24; 22	29; 38; 35	43; 46; 45	54; 52; 56	73; 76; 68
5	–3; –5; –6	13; 7; 8	31; 29; 28	34; 42; 37	55; 58; 54	70; 60; 71	75; 81; 84
6	0; –1; 6	9; 18; 19	27; 26; 31	40; 36; 43	57; 49; 56	65; 68; 66	79; 75; 83
7	1; 1; 4	18; 8; 11	32; 23; 25	44; 35; 48	63; 62; 52	76; 73; 75	77; 82; 85
8	3; 1; 1	17; 15; 12	24; 27; 30	38; 41; 43	54; 61; 56	71; 75; 74	86; 80; 81
9	7; 4; 5	11; 14; 15	33; 28; 36	44; 45; 46	51; 59; 64	72; 81; 69	91; 89; 84
10	0; –4; –1	10; 17; 13	29; 37; 35	51; 49; 47	60; 55; 61	77; 79; 74	83; 88; 93

Варианты 11-20

Контейнер загружается предметами Π_1, Π_2, Π_3 . Предмет Π_j имеет массу m_j и стоимость r_j . Необходимые числовые данные приведены в табл. Найти вариант загрузки контейнера, максимизирующий общую стоимость груза. Общая грузоподъемность контейнера равна M .

Найденное оптимальное решение сопоставить с решениями, предписывающими погрузку предметов только одного типа. Определить процент стоимости перевозимого груза, который теряется в каждом из этих случаев.

Вар.	M	Π_1		Π_2		Π_3	
		m_1	r_1	m_2	r_2	m_3	r_3
11	76	11	19	16	28	25	45
12	77	12	20	17	29	26	46
13	79	12	21	16	30	26	47
14	83	12	22	17	31	27	48
15	84	13	23	18	32	28	49
16	85	13	25	19	33	29	51
17	87	14	25	19	34	30	53
18	89	15	26	20	35	31	55
19	92	15	28	19	36	32	57
20	93	16	29	21	36	33	60

Указание. Для каждой переменной x_j необходимо предварительно определить диапазон допустимых значений, а также множество допустимых (реализуемых) состояний s_{j-1} .

Примеры решения задач

Пример 1.

На развитие трех предприятий Π_1, Π_2, Π_3 может быть выделено не более 5 млн. денежных единиц (д.е.). Предполагается, что сумма x_j средств, выделяемых каждому предприятию, должна быть кратна 1 млн. д.е. Эффективность капиталовложений в предприятие Π_j (ожидаемая прибыль) задана значениями функции $f_j(x_j)$ – табл. 1.1. Необходимо распределить выделенные средства между предприятиями так, чтобы максимизировать суммарную ожидаемую прибыль.

Найденное оптимальное решение сопоставить с решениями, предписывающими выделение всего объема инвестиций только одному из предприятий. Определить процент прибыли, который теряется в каждом из этих случаев.

Таблица 1.1

x_j	$f_1(x_j)$	$f_2(x_j)$	$f_3(x_j)$
0	0	0	0
1	2,2	2	2,8
2	3	3,2	5,4
3	4,1	4,8	6,4
4	5,2	6,2	6,6
5	5,9	6,4	6,9

Решение.

Математическая модель соответствующей задачи оптимизации имеет вид:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{j=1}^3 f_j(x_j) \rightarrow \max,$$

$$\sum_{j=1}^3 x_j \leq 5; \quad x_j \in \{0; 1; \dots, 5\} \quad (j = 1; 2; 3).$$

В терминологии динамического программирования шаговое управление x_j на j -м шаге соответствует выделению средств в объеме x_j предприятию Π_j . Условно-оптимальное значение целевой функции на j -м шаге определяется как

$$\Lambda_j(s) = \max_{x_j, \dots, x_3} \sum_{k=j}^3 f_k(x_k), \quad \sum_{k=j}^3 x_k \leq s, \quad s \in \{0, 1, \dots, 5\},$$

где $s = s_{j-1}$ – нераспределенный остаток выделенной суммы перед началом j -го шага.

Поскольку задано начальное состояние ($s_0 = 5$), задачу необходимо решать в обратном направлении. Основное рекуррентное соотношение имеет вид:

$$\Lambda_j(s) = \max_{x_j \in \{0,1,\dots,s\}} (f_j(x_j) + \Lambda_{j+1}(s - x_j)),$$

а для последнего шага ($j = 3$):

$$\Lambda_3(s) = \max_{x_3 \in \{0,1,\dots,s\}} f_3(x_3).$$

I этап. Условная оптимизация ($j = 3; 2; 1$).

Шаг 1: $j = 3$. Выполняем условную оптимизацию и для каждого значения s определяем условно-оптимальное шаговое управление $x_3^*(s)$ – табл. 1.2.

Таблица 1.2

$s \backslash x_3$	$f_3(x_3)$						$\Lambda_3(s)$	$x_3^*(s)$
	0	1	2	3	4	5		
0	0	–	–	–	–	–	0	0
1	0	2,8	–	–	–	–	2,8	1
2	0	2,8	5,4	–	–	–	5,4	2
3	0	2,8	5,4	6,4	–	–	6,4	3
4	0	2,8	5,4	6,4	6,6	–	6,6	4
5	0	2,8	5,4	6,4	6,6	6,9	6,9	5

Шаг 2: $j = 2$. Используя основное рекуррентное соотношение, выполняем условную оптимизацию и для каждого значения s определяем условно-оптимальное шаговое управление $x_2^*(s)$ – табл. 1.3. Значения $\Lambda_3(s - x_2)$ берутся из табл. 1.2.

Таблица 1.3

$s \backslash x_2$	$f_2(x_2) + \Lambda_3(s - x_2)$						$\Lambda_2(s)$	$x_2^*(s)$
	0	1	2	3	4	5		
0	0+0	–	–	–	–	–	0	0
1	0+2,8	2+0	–	–	–	–	2,8	0
2	0+5,4	2+2,8	3,2+0	–	–	–	5,4	0
3	0+6,4	2+5,4	3,2+2,8	4,8+0	–	–	7,4	1
4	0+6,6	2+6,4	3,2+5,4	4,8+2,8	6,2+0	–	8,6	2
5	0+6,9	2+6,6	3,2+6,4	4,8+5,4	6,2+2,8	6,4+0	10,2	3

Шаг 3: $j = 1$. Для данного шага всю таблицу строить не требуется – достаточно определить только $\Lambda_1(5)$. Результат представлен в табл. 1.4.

Таблица 1.4

$s \backslash x_1$	$f_1(x_1) + \Lambda_2(s - x_1)$						$\Lambda_1(s)$	$x_1^*(s)$
	0	1	2	3	4	5		
5	0+10,2	2,2+8,6	3+7,4	4,1+5,4	5,2+2,8	5,9+0	10,8	1

II этап. Безусловная оптимизация ($j = 1; 2; 3$).

Шаг 1: $j = 1$. В соответствии с табл. 1.4, $x_1^* = x_1^*(5) = 1$.

Шаг 2: $j = 2$. С учетом результатов предыдущего шага и в соответствии с табл. 1.3, имеем:

$$x_2^* = x_2^*(5 - x_1^*) = x_2^*(4) = 2.$$

Шаг 3: $j = 3$. С учетом результатов предыдущих шагов и в соответствии с табл. 1.2, имеем:

$$x_3^* = x_3^*(5 - x_1^* - x_2^*) = x_3^*(2) = 2.$$

Таким образом, оптимальный план инвестирования предприятий: $x_1^* = 1$ млн. д.е., $x_2^* = 2$ млн. д.е., $x_3^* = 2$ млн. д.е. Суммарный доход в этом случае составит:

$$f(1, 2, 2) = f_1(1) + f_2(2) + f_3(2) = \Lambda_1(5) = 10,8 \text{ млн. д.е.}$$

Как видно из табл. 1.1, при выделении всего объема инвестиций только одному из предприятий ожидаемая прибыль составит 5,9 млн. д.е. для первого предприятия, 6,4 млн. д.е. для второго и 6,9 млн. д.е. для третьего предприятия, что составляет соответственно 54,6 %, 59,3 % и 63,9 % от оптимального значения 10,8 млн. д.е.

Пример 2.

Контейнер грузоподъемностью M загружается предметами Π_1, Π_2, Π_3 . Предмет Π_j имеет массу m_j и стоимость r_j . Необходимые числовые данные приведены в табл. 2.1. Найти вариант загрузки контейнера, максимизирующий общую стоимость груза.

Таблица 2.1

M	Π_1		Π_2		Π_3	
	m_1	r_1	m_2	r_2	m_3	r_3
50	11	20	17	36	23	48

Найденное оптимальное решение сопоставить с решениями, предписывающими погрузку предметов только одного типа. Определить процент стоимости перевозимого груза, который теряется в каждом из этих случаев.

Решение.

Пусть x_j – количество предметов Π_j , загружаемых в контейнер. Математическая модель соответствующей задачи оптимизации имеет вид:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{j=1}^3 f_j(x_j) = \sum_{j=1}^3 r_j x_j \rightarrow \max,$$

$$\sum_{j=1}^3 m_j x_j \leq M; \quad x_j \in \{0; 1; \dots, x_j^{\max}\} \quad (j = 1; 2; 3),$$

где $x_j^{\max} = \left[M / m_j \right]$ – максимально возможное число предметов Π_j , с учетом общей грузоподъемности контейнера ($[\dots]$ означает целую часть результата деления).

Таким образом, шаговое управление x_j на j -м шаге соответствует загрузке контейнера предметами Π_j в количестве x_j единиц. Условно-оптимальное значение целевой функции на j -м шаге определяется как

$$\Lambda_j(s_{j-1}) = \max_{x_j, \dots, x_3} \sum_{k=j}^3 r_k x_k, \quad \sum_{k=j}^3 m_k x_k \leq s_{j-1}, \quad s_{j-1} \in S_{j-1},$$

где s_{j-1} – нераспределенный «остаток» грузоподъемности контейнера перед началом j -го шага, S_{j-1} – множество допустимых (реализуемых) значений s_{j-1} .

Поскольку задано начальное состояние ($s_0 = M = 50$), задачу необходимо решать в обратном направлении. Основное рекуррентное соотношение имеет вид:

$$\Lambda_j(s_{j-1}) = \max_{x_j \in \{0, 1, \dots, x_j^{\max}\}} (r_j x_j + \underbrace{\Lambda_{j+1}(s_{j-1} - m_j x_j)}_{=s_j}),$$

а для последнего шага ($j = 3$):

$$\Lambda_3(s_2) = \max_{x_3 \in \{0, 1, \dots, x_3^{\max}\}} r_3 x_3.$$

Для сокращения объема вычислений предварительно необходимо определить диапазоны допустимых значений переменных x_j (фактически – значения $x_j^{\max}$) и составы множеств S_{j-1} .

Вычислим значения $x_j^{\max}$: $x_1^{\max} = 4$; $x_2^{\max} = 2$; $x_3^{\max} = 2$.

Определим составы множеств S_{j-1} . Для $j = 1$ единственным возможным состоянием является $s_0 = M = 50$, т.е. $S_0 = \{50\}$.

Для $j = 2$ допустимые состояния будут иметь вид:

$$s_1 = s_0 - m_1 x_1 = 50 - 11x_1, \quad x_1 \in \{0; 1; \dots; 4\},$$

откуда $S_1 = \{6; 17; 28; 39; 50\}$.

Для $j = 3$ допустимые состояния можно получить по формуле:
 $s_2 = s_0 - m_1 x_1 - m_2 x_2 = 50 - 11x_1 - 17x_2$, $x_1 \in \{0; 1; \dots; 4\}$, $x_2 \in \{0; 1; 2\}$,
 при условии $11x_1 + 17x_2 \leq 50$. Однако, поскольку данный шаг является последним, в качестве допустимых состояний достаточно (почему?) рассмотреть три интервала: $s_2 \in [0; 22]$, $s_2 \in [23; 45]$; $s_2 \in [46; 50]$.
 (продумать!)

I этап. Условная оптимизация ($j = 3; 2; 1$).

Шаг 1: $j = 3$. Выполняем условную оптимизацию и для каждого значения s_2 определяем условно-оптимальное шаговое управление $x_3^*(s_2)$ – табл. 2.2.

Таблица 2.2

$s_2 \backslash x_3$	$r_3 x_3$			$\Lambda_3(s_2)$	$x_3^*(s_2)$
	0	1	2		
[0; 22]	0	–	–	0	0
[23; 45]	0	48	–	48	1
[46; 50]	0	48	96	96	2

Шаг 2: $j = 2$. Используя основное рекуррентное соотношение, выполняем условную оптимизацию и для каждого значения s определяем условно-оптимальное шаговое управление $x_2^*(s)$ – табл. 2.3. Значения $\Lambda_3(s)$ берутся из табл. 2.2.

Таблица 2.3

$s_1 \backslash x_2$	$r_2 x_2 + \Lambda_3(s_1 - 17x_2)$			$\Lambda_2(s_1)$	$x_2^*(s_1)$
	0	1	2		
6	0+0	–	–	0	0
17	0+0	36+0	–	36	1
28	0+48	36+0	–	48	0
39	0+48	36+0	72+0	72	2
50	0+96	36+48	72+0	96	0

Шаг 3: $j = 1$. Для данного шага единственным допустимым состоянием является $s_0 = 50$. Результат условной оптимизации представлен в табл. 2.4 (значения $\Lambda_2(s)$ взяты из табл. 2.3).

Таблица 2.4

$s_0 \backslash x_1$	$r_1 x_1 + \Lambda_2(s_0 - 11x_1)$					$\Lambda_1(s)$	$x_1^*(s)$
	0	1	2	3	4		
50	0+96	20+72	40+48	60+36	80+0	96	0; 3

II этап. Безусловная оптимизация ($j = 1; 2; 3$).

Шаг 1: $j = 1$. В соответствии с табл. 1.4, имеются два оптимальных значения: $x_1^* = 0$ и $x_1^{**} = 3$.

Шаг 2: $j = 2$. С учетом результатов предыдущего шага и в соответствии с табл. 2.3, имеем:

$$x_2^* = x_2^*(50 - 11x_1^*) = x_2^*(50) = 0;$$

$$x_2^{**} = x_2^*(50 - 11x_1^{**}) = x_2^*(17) = 1.$$

Шаг 3: $j = 3$. С учетом результатов предыдущих шагов и в соответствии с табл. 2.2, имеем:

$$x_3^* = x_3^*(50 - 17x_2^*) = x_3^*(50) = 2;$$

$$x_3^{**} = x_3^*(17 - 17x_2^{**}) = x_3^*(0) = 0.$$

Таким образом, имеется два варианта загрузки контейнера, максимизирующих общую стоимость груза:

- 1) поместить в контейнер 2 предмета P_3 ;
- 2) поместить в контейнер 3 предмета P_1 и 1 предмет P_2 .

В обоих случаях суммарная стоимость груза составит $\Lambda_1(50) = 96$. Вместе с тем, суммарный вес груза для этих двух вариантов будет различаться: в первом случае он составит $23 \cdot 2 = 46$, а во втором случае он составит $11 \cdot 3 + 17 = 50$. Таким образом, если в качестве дополнительного критерия оценки решений рассматривать суммарный вес груза (направив предпочтения по нему в сторону уменьшения данного веса и используя лексикографический порядок важности критериев), то первый вариант загрузки окажется более предпочтительным, чем второй.

Из табл. 2.4 видно, что при загрузке контейнера только предметами P_1 (в количестве 4) суммарная стоимость груза составит 80 единиц, а из табл. 2.3 видно, что в случае загрузки только предметами P_2 (в количестве 2) суммарная стоимость составит 72 единицы, что составляет соответственно 83,3 % и 75 % от оптимального значения, равного 96 единиц.

Контрольные вопросы

1. Постановка задачи динамического программирования, понятия состояния и шагового управления.
2. Условия отсутствия последствия и аддитивности целевой функции в динамическом программировании.
3. Принцип оптимальности Беллмана.
4. Основное рекуррентное соотношение динамического программирования.
5. Понятие условно-оптимального и оптимального шагового управления.
6. Каким образом определяется направление (прямое либо обратное), в котором следует выполнять оптимизацию?
7. Как изменится вычислительная процедура динамического программирования, если в постановке задачи о распределении оптимального ресурса потребовать, чтобы выделяемый ресурс расходовался полностью? Можно ли в этом случае решать задачу в прямом направлении?
8. (*) Метод динамического программирования можно применять и в тех случаях, когда целевая функция обладает свойством мультипликативности:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{j=1}^n f_j(x_j).$$

Обосновать корректность переноса метода на этот случай и привести общий вид основного рекуррентного соотношения.